

Impacto de Interfaces Adaptativas para Usuários em Sistemas de Controle e Monitoramento: Uma Revisão Sistemática

Autoria omitida para revisão às cegas

Instituição omitida para revisão
e-mails omitidos para revisão

Abstract. Introduction: Control and monitoring systems demand continuous attention and real-time decisions, making interface design critical to performance and cognitive load. **Objective:** This study investigated the impact of Adaptive User Interfaces (AUI) on user interaction in such systems. **Methodology:** Systematic Literature Review following PRISMA 2020, screening 979 records across five digital libraries and manual snowballing, down to 55 primary studies (concentrated in 2022–2026) after full-text reading and a quality appraisal. **Results:** Reinforcement learning, context-awareness and affective computing were the predominant adaptation strategies, whose impact was assessed mainly through task performance and perceived usability gains over non-adaptive interfaces.

Resumo. Introdução: Sistemas de controle e monitoramento exigem atenção contínua e decisões em tempo real dos usuários, tornando o design da interface crítico para o desempenho e a carga cognitiva. **Objetivo:** Este trabalho investigou o impacto de Interfaces Adaptativas (AUI) na interação de usuários nesses sistemas. **Metodologia:** Revisão Sistemática da Literatura seguindo o PRISMA 2020, com triagem de 979 registros em cinco bases digitais e busca manual, resultando em 55 estudos primários (concentrados no período 2022–2026) após leitura na íntegra e avaliação de qualidade. **Resultados:** Aprendizado por reforço, sensibilidade a contexto e computação afetiva foram as estratégias de adaptação predominantes, com impacto avaliado principalmente por ganhos de desempenho de tarefa e usabilidade percebida frente a interfaces não adaptativas.

1. Introdução

Sistemas de controle e monitoramento exigem dos usuários atenção contínua, interpretação de dados em tempo real e decisões frequentes sob pressão. Nesse tipo de ambiente, a qualidade da interface vai além de um atributo de conforto, afetando diretamente o desempenho operacional, a taxa de erros e a carga cognitiva do operador. Interfaces projetadas de forma estática tendem a não acomodar a variabilidade de perfis, tarefas e contextos de uso presentes nesses ambientes [Alghamdi et al. 2022, Gaspar-Figueiredo et al. 2025]. Como resposta a essa limitação, interfaces adaptativas (*Adaptive User Interfaces*, AUI) têm sido investigadas. O interesse crescente nas AUIs impulsionou uma produção científica relevante na última década. Ao ajustar dinamicamente elementos como *layout*, conteúdo e comportamento em tempo de execução, essas interfaces buscam aproximar a interação das necessidades reais de cada usuário e contexto [Akiki et al. 2014, Abrahão et al. 2021].

Contudo, a maioria dos estudos concentra-se na proposição de estratégias de adaptação sem conduzir avaliações empíricas que mensurem seu real impacto sobre o usuário [Brdnik et al. 2022]. Quando avaliações existem, tendem a ser isoladas, com métricas e contextos heterogêneos, dificultando comparações e generalizações [Abrahão et al. 2021, Ali et al. 2024]. O recorte de sistemas de controle e monitoramento é ainda menos representado nessa perspectiva, já que os domínios predominantes na literatura de AUI concentram-se em Interação Humano-Computador (IHC), engenharia de *software*, saúde e educação [Brdnik et al. 2022], deixando uma lacuna empírica relevante para contextos operacionais que exigem monitoramento ativo e tomada de decisão.

A investigação de interfaces adaptativas se insere em um cenário mais amplo da área de IHC, no qual os Grandes Desafios para 2025–2035 destacam a fragmentação de métodos e métricas de avaliação como um entrave para a consolidação de evidências sobre o impacto de tecnologias emergentes [da Silva Junior et al. 2024]. Nesse contexto, a diversidade de abordagens experimentais e indicadores utilizados dificulta a comparação entre estudos e a construção de um entendimento sistemático sobre os efeitos dessas interfaces na interação humano-computador, especialmente em domínios que exigem alta variabilidade de contexto e tomada de decisão contínua.

Diante dessa lacuna, este trabalho apresentou uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) que investigou o impacto de interfaces adaptativas na interação de usuários em sistemas de controle e monitoramento. A revisão buscou sintetizar evidências empíricas sobre como diferentes estratégias de adaptação afetam dimensões como desempenho, eficiência, carga cognitiva e taxa de erro, identificar as abordagens com resultados mais consistentes e apontar lacunas metodológicas que ainda carecem de investigação.

2. Metodologia

A RSL foi conduzida conforme as diretrizes PRISMA 2020 [Page et al. 2021], com o protocolo registrado e gerenciado na plataforma Parsifal. A análise orientou-se por três questões de pesquisa. A primeira busca compreender qual é o impacto das interfaces adaptativas na interação do usuário em sistemas de controle e monitoramento (QP1). A segunda investiga quais dimensões de impacto são avaliadas nos estudos, como desempenho, eficiência, carga cognitiva e taxa de erro (QP2). A terceira busca identificar quais tipos de adaptação de interface apresentam melhores resultados e em quais contextos (QP3).

A busca abrangeu cinco bases digitais (ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus, ScienceDirect e SpringerLink), complementada por busca manual a partir do rastreamento de referências de estudos semelhantes. Foram consideradas publicações de 2016 em diante, delimitando aproximadamente uma década de produção científica recente. A estratégia de busca empregou a seguinte *string*: (“*adaptive user interface*” OR “*adaptive UI*” OR “*dynamic user interface*” OR “*personalized interface*”) AND (“*monitoring system*” OR “*control system*” OR “*interactive system*” OR “*decision support system*”)¹. O acesso a textos de bases restritas foi viabilizado pelo Portal de Periódicos CAPES.

Os critérios de inclusão exigiram publicação no período delimitado, avaliação empírica com usuários reais, aplicação de interfaces adaptativas e inserção em sistemas

¹ <https://figshare.com/s/e0f7a24902691dcd7be> - Relatório completo da RSL

de controle, monitoramento ou interativos. Foram excluídos estudos sem acesso ao texto completo, duplicatas, trabalhos sem avaliação com usuários, estudos sem aplicação de interfaces adaptativas e produções fora do escopo de sistemas interativos relevantes. Os estudos aceitos após a leitura na íntegra foram ainda submetidos a uma lista de verificação de avaliação de qualidade com cinco critérios (pontuação 0–5), sendo excluídos os estudos com nota igual ou inferior a 2,0. Para o refinamento do protocolo, triagem inicial e apoio à avaliação de qualidade, foram utilizadas ferramentas de IA (Claude, da Anthropic, e NotebookLM), com todas as decisões de inclusão, exclusão e análise de qualidade revisadas e validadas pelos pesquisadores.

3. Resultados e Discussões

A execução da *string* de busca nas cinco bases digitais, complementada por busca manual, resultou em 979 registros, reduzidos a 55 estudos no corpus final (5,6% do total) após as etapas de triagem, leitura na íntegra e avaliação de qualidade resumidas na Tabela 1.

Tabela 1. Funil de seleção dos estudos primários

Etapa	N
Registros identificados	979
Duplicatas removidas	57
Registros triados	922
Registros excluídos (título/resumo)	851
Estudos aceitos para leitura na íntegra	71
Estudos avaliados na etapa de qualidade	65
Excluídos por qualidade (nota $\leq 2,0$)	10
Estudos incluídos (corpus final)	55

Na triagem, a publicação anterior a 2016 respondeu por 318 dos 851 registros excluídos, seguida por estudos sem aplicação de interfaces adaptativas (235). Os 177 registros fora do escopo de sistemas interativos corresponderam majoritariamente a atas de eventos e capítulos de livro indexados como registros individuais pelas bases de dados, além de estudos legítimos em domínios adjacentes sem relação direta com controle ou monitoramento, como acessibilidade, educação e produção artística. Os 121 registros restantes foram excluídos por ausência de avaliação com usuários (79) ou de acesso ao texto completo (42). Na etapa de qualidade, os 55 estudos finais obtiveram nota média de 4,0 (desvio padrão de 0,82), com a maioria concentrada entre 3,5 e 5,0, o que indica um corpus final consistente após o corte de qualidade.

A busca manual, com apenas 120 dos 979 registros importados, respondeu por 24 dos 55 estudos do corpus final (43,6%, retenção de 20,0%), contra 3,3% da ScienceDirect (363 importados, 12 no corpus final), o que sugere que a *string* de busca retorna muitos estudos genéricos sobre interfaces adaptativas em outros domínios, enquanto o rastreamento de citações localiza com mais precisão estudos já alinhados ao recorte de controle e monitoramento.

Dos 55 estudos do corpus final, 36 (65,5%) foram publicados entre 2022 e 2026, reforçando o caráter emergente da área apontado na Introdução, e essa concentração recente acompanha a evolução das próprias estratégias de adaptação identificadas no corpus. As mais frequentes são sensibilidade a contexto e aprendizado por reforço, acompanhadas por soluções baseadas em reconhecimento de emoções, realidade aumentada e, mais

recentemente, modelos de linguagem de grande escala. O impacto dessas adaptações é avaliado majoritariamente por comparação direta com interfaces não adaptativas, em termos de desempenho de tarefa e usabilidade percebida. Alguns dos estudos com maior nota de qualidade ilustram bem esse panorama. Sistemas sensíveis a contexto reduzem a distração medida por telemetria veicular e elevam a satisfação relatada por motoristas em cenários de controle veicular [Khan and Khusro 2020], enquanto sistemas de apoio à decisão clínica baseados em divulgação progressiva de informações melhoram a compreensão do usuário sobre diagnósticos gerados por IA [Muralidhar et al. 2025]. Já no recorte de controle e monitoramento mais próximo do escopo desta revisão, destacam-se aplicações em salas de controle de reatores nucleares [Gabbar et al. 2026] e em sistemas de gerenciamento e controle da distribuição de energia [Gu and Wang 2026], ambos voltados à análise e à tomada de decisão em tempo real, ainda minoritários frente ao volume geral de estudos direcionados a aplicativos móveis e de consumo.

4. Conclusão

Os resultados da seleção indicam que, de um corpus inicial de 979 registros, apenas 55 (5,6%) atendem aos critérios de inclusão e ao patamar mínimo de qualidade metodológica definidos nesta RSL, confirmando que a literatura de interfaces adaptativas ainda oferece poucas evidências empíricas consolidadas para contextos de controle e monitoramento. A maioria dos estudos avalia o impacto das adaptações por desempenho de tarefa e usabilidade percebida, enquanto poucos utilizam medidas fisiológicas ou cognitivas mais detalhadas, o que reflete a fragmentação de métricas de avaliação já apontada na Introdução e reforça a necessidade de padronizar instrumentos de medição de carga cognitiva para permitir comparações mais diretas entre estratégias de adaptação em estudos futuros. Como limitação deste trabalho, uma leitura mais aprofundada do texto completo dos 55 estudos, necessária para responder de forma definitiva às três questões de pesquisa, está detalhada no relatório completo da RSL, disponível em <https://figshare.com/s/e0f7a24902691dcd7be>, e constitui a principal direção de trabalho futuro, junto da investigação da efetividade comparada das estratégias em estudos de campo.

Referências

- [Abrahão et al. 2021] Abrahão, S., Insfrán, E., Sluÿters, A., and Vanderdonckt, J. (2021). Model-based intelligent user interface adaptation: challenges and future directions. *Software and Systems Modeling*, 20(5):1335–1349.
- [Akiki et al. 2014] Akiki, P. A., Bandara, A. K., and Yu, Y. (2014). Adaptive model-driven user interface development systems. *ACM Computing Surveys*, 47(1):9:1–9:33.
- [Alghamdi et al. 2022] Alghamdi, A. M., Riasat, H., Iqbal, M. W., Ashraf, M. U., Alshahrani, A., and Alshamrani, A. (2022). Intelligence and usability empowerment of smartphone adaptive features. *Applied Sciences*, 12(23):12245.
- [Ali et al. 2024] Ali, M., Khan, S. U., Mashkoo, A., and Taskeen, A. (2024). A conceptual framework for context-driven self-adaptive intelligent user interface based on Android. *Cognition, Technology & Work*, 26(1):83–106.
- [Brdnik et al. 2022] Brdnik, S., Heričko, T., and Šumak, B. (2022). Intelligent user interfaces and their evaluation: A systematic mapping study. *Sensors*, 22(15):5830.

- [da Silva Junior et al. 2024] da Silva Junior, D. P., Alves, D. D., Carneiro, N., Matos, E. d. S., Baranauskas, M. C. C., and Mendoza, Y. L. M. (2024). Grandihc-br 2025-2035 - gc1: New theoretical and methodological approaches in hci. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems, IHC '24*, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- [Gabbar et al. 2026] Gabbar, H. A., Selvaraj, N., and Mahamat, Y. (2026). Integrated digital control room with human-in-the-loop for effective smr operation. *Nuclear Engineering and Design*, 450:114799.
- [Gaspar-Figueiredo et al. 2025] Gaspar-Figueiredo, D., Fernández-Diego, M., Abrahão, S., and Insfran, E. (2025). Integrating human feedback into a reinforcement learning-based framework for adaptive user interfaces. In *Proceedings of the 19th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (EASE '25)*, pages 898–907. ACM.
- [Gu and Wang 2026] Gu, L. and Wang, F. (2026). Integration and optimisation analysis of plc and scada-hmi-ipc systems in intelligent power distribution monitoring. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 175:111597.
- [Khan and Khusro 2020] Khan, I. and Khusro, S. (2020). Towards the design of context-aware adaptive user interfaces to minimize drivers' distractions. *Mobile Information Systems*, 2020(1):8858886.
- [Muralidhar et al. 2025] Muralidhar, D., Belloum, R., and Ashok, A. (2025). Operationalizing selective transparency using progressive disclosure in artificial intelligence clinical diagnosis systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, 204:103591.
- [Page et al. 2021] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., and Moher, D. (2021). The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372.